Báo cáo P1 — Các yếu tố ảnh hưởng đến điểm cuối kỳ (UCI Student Performance, `mat`)

Bản tóm tắt. Báo cáo đầy đủ (dữ liệu, code, biểu đồ, kiểm định): `report_vi.pdf`.

Câu hỏi chính: Thời gian tự học, số buổi vắng, hỗ trợ từ gia đình và điểm giữa kỳ (G1, G2) liên quan thế nào đến điểm cuối kỳ (G3)?

1. Tóm tắt

Câu hỏi	Trả lời (môn Toán, 357 học sinh có G3 > 0, trừ khi ghi khác)
Điểm giữa kỳ → G3	Liên hệ mạnh nhất: r(G2, G3) = **0.966**, r(G1, G3) = 0.892
Số lần trượt trước → G3	0 lần: **11.94**, 1: 10.15, 2: 8.83, 3: 8.27 (r = -0.294)
Vắng học → G3	thấp 12.26 / trung bình 11.38 / cao 10.37 (r = **-0.213**, ANOVA p Holm < 0.001)
Thời gian tự học → G3	dương nhưng yếu, r = 0.127 (ANOVA p Holm 0.019, eta² = 0.036: rất nhỏ)
Internet ở nhà → G3	có 11.68 vs không 10.71; p gốc 0.027, p Holm 0.080 → **không còn ý nghĩa sau hiệu chỉnh**
Xét tất cả yếu tố cùng lúc (hồi quy)	các yếu tố nền giải thích R^2 = 0.234; có ý nghĩa ở cả 2 môn khi giữ các yếu tố khác cố định: **studytime (+1 mức), failures (+1 lần trượt), absences (+1 buổi vắng), schoolsup (có vs không)**; internet sau điều chỉnh b = +0.53 (p 0.247)
Hỗ trợ gia đình (`famsup`) → G3	có 11.35 vs không 11.8 (p Holm 0.404): **không có khác biệt có ý nghĩa**
Tỉ lệ đỗ	67.1% trên toàn bộ 395 học sinh; 74.2% sau khi bỏ 38 em nghi bỏ thi
Rule cảnh báo sớm (không dùng G3)	đặt trên mat: recall 93.8%, precision 81.9%; **kiểm tra trên học sinh môn Bồ Đào Nha chưa từng thấy: recall 91.4%, precision 66.0%**

Phát hiện quan trọng về chất lượng dữ liệu: 38 học sinh có G3 = 0 và **38 em trong số đó có 0 buổi vắng được ghi nhận**. Nhóm này được gắn cờ *dropout suspect* (nghi bỏ thi), không xoá. Nếu để lẫn vào, tương quan vắng học–G3 thành r = 0.034 và che mất ảnh hưởng tiêu cực thật sự của vắng học.

2. Giới hạn và hướng tiếp theo

- Chỉ 1 môn / 1 năm học làm nhóm chính; các nhóm nhỏ (xem nhãn `n=` ở Biểu đồ 1) có khoảng tin cậy rộng.
- Hồi quy chỉ điều chỉnh cho các biến có trong dữ liệu; các yếu tố không đo được (động lực, giáo viên, thu nhập) vẫn có thể gây nhiễu, nên đây là quan hệ tương quan, không phải nhân quả.
- "Nghi bỏ thi" là suy luận từ dữ liệu, chưa được trường xác nhận; phân tích độ nhạy (6.1) cho thấy kết luận về vắng học không phụ thuộc vào giả định này.
- Tập holdout cùng trường, cùng năm học với dữ liệu gốc, và holdout chặt khá nhỏ (n = 275); precision ở trường khác có thể khác.
- Điểm PISA 2025 và 2022 đã đối chiếu với báo cáo OECD; các kỳ cũ hơn (2000–2018) chỉ dựa vào Wikipedia.
- Mọi kết luận là tương quan, không phải nhân quả.

Tái tạo: `pip install -r requirements.txt` *rồi* `python main.py` *(thêm* `--refresh-pisa` *để cào lại Wikipedia).*